

* Espacio de Fock

■ Espacio de Hilbert de sistema de partículas idénticas ($\hat{N} \neq N$)

Formalmente: $\mathcal{E}_F = \mathcal{E}_0 \oplus \mathcal{E}_1 \oplus \mathcal{E}_2 \oplus \dots$

Sea $\mathcal{B}_1 = \{|1\rangle, |2\rangle, \dots\}$ base de $\mathcal{E}_1$

■ **Base de Fock:** asociada a $\mathcal{B}_1$: $\mathcal{B}_F = \{|n_1, n_2, n_3, \dots\rangle\}$ $n_k = 0, 1$ (fermiones)
 $n_k = 0, 1, 2, \dots$ (bosones)

Autoestados de $\hat{N}$: $\hat{N}|n_1, n_2, n_3, \dots\rangle = \left(\sum_k n_k\right) |n_1, n_2, n_3, \dots\rangle$

Ket de vacío $|\emptyset\rangle = |0, 0, 0, \dots\rangle$

Espacio “natural” en Mecánica Estadística ($\langle N \rangle \gg 1$)

■ Observables $\hat{A}$ de “interés” físico:

$$[\hat{A}, \hat{N}] = 0 \Leftrightarrow |\Psi\rangle \in \mathcal{E}_N : \hat{A}|\Psi\rangle := \hat{A}_N|\Psi\rangle \in \mathcal{E}_N$$

$$\text{traza} : \text{tr}[\hat{A}] = \sum_{n_1, n_2, \dots} \langle n_1, n_2, \dots | \hat{A} | n_1, n_2, \dots \rangle \stackrel{[\hat{A}, \hat{N}]=0}{\downarrow} \sum_{N=0}^{\infty} \text{tr}_N[\hat{A}_N]$$

25

■ Sistema de muchos cuerpos **aislado**. Dinámica autónoma

Hamiltoniano: $\hat{H}_V$ con $V = \{V_1, V_2, \dots\}$ conjunto de parámetros externos.

Supongamos $[\hat{H}_V, \hat{N}] = 0$ (evolución conserva $\langle \hat{N} \rangle$)

Evolución **determinista** de los kets: **Ecuación Schrödinger:**

$$\boxed{\frac{d}{dt}|\Psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}_V|\Psi(t)\rangle \quad |\Psi(t_0)\rangle = |\Psi_0\rangle}$$

Solución:

$$|\Psi(t)\rangle = \exp\left(-\frac{i(t-t_0)}{\hbar}\hat{H}_V\right) |\Psi_0\rangle := \hat{\mathcal{U}}_{t-t_0}|\Psi_0\rangle$$

En general **reversible** (invariante bajo inv. temporal).

■ $\hat{A}$: observable tal que $\frac{d}{dt}\langle\Psi(t)|\hat{A}|\Psi(t)\rangle = \langle\Psi(t)|\hat{A}|\Psi(t)\rangle$. Por Schrödinger

$$\hat{\mathcal{A}} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{A}, \hat{H}_V] := \hat{\mathcal{L}}(\hat{A})$$

$\hat{\mathcal{L}}$: **superoperador de von Neumann–Liouville**

* La correspondencia formal mec. cuántica $\rightarrow$ mec. clásica

■ Características de la descripción cuántica ($\mathcal{E}$ espacio de Hilbert genérico)

a) Interpretación probabilística:

$\hat{A}$ observable: $\langle \hat{A} \rangle_{|\Phi\rangle} = \langle \Phi | \hat{A} | \Phi \rangle$; $(\Delta \hat{A})_{|\Phi\rangle}^2 = \langle \hat{A}^2 \rangle_{|\Phi\rangle} - \langle \hat{A} \rangle_{|\Phi\rangle}^2$

$|\Psi\rangle \in \mathcal{E}$ (normalizado) : $|\Psi\rangle\langle\Psi|$ es el observable binario “el estado es $|\Psi\rangle$ ”

Si el ket del sistema es $|\Phi\rangle$: $\text{Pr}_{|\Phi\rangle}(|\Psi\rangle) = |\langle\Psi|\Phi\rangle|^2 \in [0, 1]$

i) $|\Psi\rangle$ y $|\Phi\rangle$ iguales: $|\langle\Psi|\Phi\rangle| = 1 \Leftrightarrow |\Phi\rangle = e^{i\delta}|\Psi\rangle$.

ii) $|\Psi\rangle$ y $|\Phi\rangle$ distintos completamente $\equiv$ ortogonales: $\langle\Psi|\Phi\rangle = 0$

iii) $|\langle\Psi|\Phi\rangle| \in (0, 1)$: ni iguales ni ortogonales **lógica no booleana**

b) **Linealidad**: $|\Psi\rangle = \sum_n \psi_n |n\rangle$ **coherencia**

27

■ Características de la descripción cuántica ($\mathcal{E}$ espacio de Hilbert genérico)

c) **Entrelazado**: a y b subsistemas distinguibles: $\mathcal{E} = \mathcal{E}_a \otimes \mathcal{E}_b$

Ket entrelazado: $|\Psi\rangle = \alpha|\psi\rangle_a \otimes |\zeta\rangle_b + \beta|\phi\rangle_a \otimes |\theta\rangle_b$ ($|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$)

Conocemos el ket del sistema, *desconocemos el ket de los subsistemas*

Conocimiento completo del todo $\nRightarrow$ Conocimiento completo de las partes

d) **Indistinguibilidad** de partículas idénticas.

28

■ **Características de la descripción clásica** (Γ espacio de fases genérico)

a) **Interpretación categórica** de los vectores de estado:

$\mathbf{z} = (\mathbf{q}, \mathbf{p}) = (q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n) \in \Gamma$: el estado **es** $\mathbf{z}$.

$\hat{A}$ observable: valor de $\hat{A}$ en $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$: $A(\mathbf{q}, \mathbf{p})$. No hay dispersión.

b) **No linealidad** de la teoría

c) **No hay entrelazado**: a y b subsistemas distinguibles: $\Gamma = \Gamma_a \times \Gamma_b$

$(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = (\mathbf{q}_a, \mathbf{q}_b, \mathbf{p}_a, \mathbf{p}_b)$

c) **Distinguibilidad** de partículas idénticas (etiquetación)

29

■ **Ideas claves de la conexión formal:**

Descripción clásica $\equiv$ Aproximación de “grano grueso” de la descripción cuántica

$-\frac{i}{\hbar}[\hat{A}, \hat{B}] \rightarrow \{\hat{A}, \hat{B}\}_p = \nabla_{\mathbf{q}}A(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \cdot \nabla_{\mathbf{p}}B(\mathbf{q}, \mathbf{p}) - \nabla_{\mathbf{q}}B(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \cdot \nabla_{\mathbf{p}}A(\mathbf{q}, \mathbf{p})$

Eliminar la indistinguibilidad

30

■ **Conexión cuántica → clásica (heurística)** ($N = 1, D = 1$)

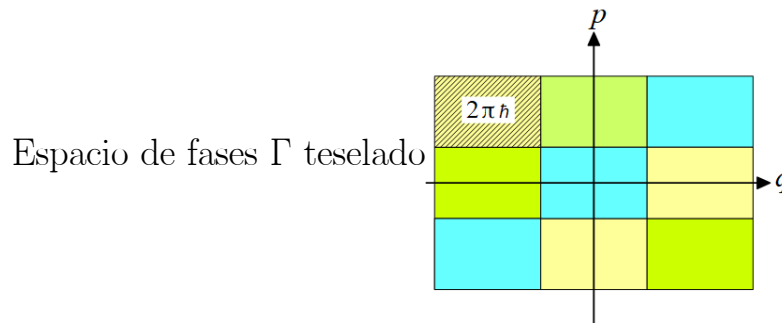
a) Se parte de la $\mathcal{B} = \{|u, \kappa\rangle\}$, $u, \kappa \in \mathbb{Z}$ con

$$\psi_{u,\kappa}(x) = \frac{\chi_{[x_u - \delta x/2, x_u + \delta x/2]}(x)}{\sqrt{\delta x}} \exp\left(\frac{ip_\kappa x}{\hbar}\right) \quad \begin{matrix} x_u = (\delta x)u \\ p_\kappa = \frac{2\pi\hbar}{\delta x}\kappa \end{matrix} ; \delta x \ll L$$

b) **Aproximación de “grano grueso”**: Se seleccionan los kets de $\mathcal{B}$

$$|u, \kappa\rangle \in \mathcal{B} \longrightarrow (x_u, p_\kappa) \in \Gamma$$

Tesela de área física $2\pi\hbar =$ estado “clásico”



31

c) **Acción característica del sistema** $\gg 2\pi\hbar \Rightarrow$ **teselación inapreciable**

$$\text{acción} \gg 2\pi\hbar \Rightarrow \Gamma \text{ continuo}$$

d) **Principio correspondencia de Dirac**:

$$-\frac{i}{\hbar}[\hat{A}, \hat{B}] \rightarrow \{\hat{A}, \hat{B}\}_p = \nabla_{\mathbf{q}} A(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \cdot \nabla_{\mathbf{p}} B(\mathbf{q}, \mathbf{p}) - \nabla_{\mathbf{q}} B(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \cdot \nabla_{\mathbf{p}} A(\mathbf{q}, \mathbf{p})$$

$$\text{Schrödinger} \Rightarrow \begin{matrix} \hat{x} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{x}, \hat{H}] \\ \hat{p} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{p}, \hat{H}] \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} \dot{x} = \{\hat{x}, \hat{H}\} = \frac{\partial H(x, p)}{\partial p} \\ \dot{p} = \{\hat{p}, \hat{H}\} = -\frac{\partial H(x, p)}{\partial x} \end{matrix} : \text{Hamilton}$$

Más brevemente:

$$\mathcal{L}(\hat{A}) \longrightarrow \mathcal{L}\hat{A} = \{\hat{A}, \hat{H}\}_p$$

superop. von Neumann – Liouville $\longrightarrow$ Operador de Liouville

En $D > 1$ el proceso es análogo.

N.B. Se puede hacer bien: **transformación Weyl-Wigner + medidas POVM**.

En rigor: 1 estado clásico $(x, p) =$ familia de paquetes de onda localizados en la tesela.

32

e) **Sistemas de $N > 1$ partículas idénticas, dimensión espacial D .**

- Estado de Fock: $|(\vec{u}_1, \vec{\kappa}_1; \vec{u}_2, \vec{\kappa}_2; \dots; \vec{u}_N, \vec{\kappa}_N)\rangle$ (base $\mathcal{B}_1 = \{|\vec{u}, \vec{\kappa}\rangle\}$ $\vec{u}, \vec{\kappa} \in \mathbb{Z}^D$)
 Tesela asociada: ND dimensional (producto cartesiano teselas de las partículas).
- Problema: los estados cuánticos **no distinguen las partículas**.
 Tesela asociada a un estado de Fock: fragmentada en *subteselas*
- Caso fermiónico:
 Hay $N!$ subteselas. Volumen total de la tesela: $N!(2\pi\hbar)^{ND}$
 Hay regiones fásicas “vacías”: Las teselas no cubren Γ_N
- Caso bosónico:
 Las subteselas pueden solapar: Volumen de la tesela $\leq N!(2\pi\hbar)^{ND}$
- **La teselización falla.**

33

- Diferencia de acciones entre dos estados monopartícula ocupados de un estado de Fock

$$\delta A \sim \left(\frac{L^D}{N}\right)^{1/D} \sqrt{2m\frac{\pi}{\beta}} \begin{cases} L^D : \text{volumen sistema} \\ \frac{\pi}{\beta} : E_{\text{kin}} \text{ característica} \end{cases}$$

Si $\delta A \gg 2\pi\hbar$ (más restrictivo que acción 1 partícula $\gg 2\pi\hbar$):

$$\delta A \gg 2\pi\hbar \Leftrightarrow \frac{L}{N^{1/D}} \gg 2\pi\hbar \sqrt{\frac{\beta}{2\pi m}} := \Lambda(\beta)$$

- Hay $N!$ subteselas que no solapan
- Cada subtesela tiene volumen fásico $(2\pi\hbar)^{ND}$
- El estado de Fock tiene asignado un volumen fásico $N!(2\pi\hbar)^{ND}$
- A cada estado de Fock le corresponden $N!$ estados clásicos equivalentes.
- La distinguibilidad clásica “selecciona” uno de esos estados.

34